DỰ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO & THỊ GIÁC HỖ TRỢ

APEC MẮT KÍNH CHO NGƯỜI KHIẾM THỊ

Thị Giác AI Đa Phương Thức, Nhận Diện Giọng Nói Cục Bộ & Tương Tác Phi Thị Giác

Mã nguồn: thanh1912-ut/APEC_mat_kinh...
Git SHA: d9ba1e0 (main)
Bản dựng: Android Pilot v0.4.0 (Code 8)
Cốt lõi: Zipformer RNN-T + Gemini 3.8 Flash

< 180 ms	100% Xúc Giác	Bảo Mật Tuyệt Đối	651 Bài Test
ĐỘ TRỄ NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI	ĐIỀU KHIỂN PHÍM ÂM LƯỢNG	AUDIO KHÔNG GỬI LÊN ĐÁM MÂY	322 PYTEST + 329 JEST SUITES

1 SỨ MỆNH, MỤC TIÊU & PHẠM VI

APEC Mắt Kính là nền tảng trợ năng thông minh được thiết kế chuyên biệt cho người khiếm thị, xóa bỏ hoàn toàn rào cản phụ thuộc vào thị giác bằng khả năng suy luận không gian âm thanh và phím bấm vật lý.

- **Tương Tác Phi Thị Giác:** Thay thế màn hình cảm ứng bằng phím bấm âm lượng vật lý và âm báo âm thanh (earcons) có tính định hướng.
- **Bảo Mật Giọng Nói Cục Bộ:** STT chạy trực tiếp bằng mô hình Zipformer; dữ liệu giọng nói thô không bao giờ truyền ra API đám mây.
- **Hướng Dẫn Remote (v0.4.0):** Hướng dẫn xúc giác từng bước giúp người khiếm thị định vị và bấm chính xác nút điều khiển từ xa.
- **Định Hướng Không Gian 3D:** Kiến trúc sẵn sàng giao tiếp cảm biến Direct ToF LiDAR phát hiện chướng ngại vật theo thời gian thực.

2 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & LUỒNG DỮ LIỆU

A App Mobile: React Native / Expo chụp ảnh JPEG (≤1280px) và ghi âm M4A/AAC qua phím âm lượng.
B FastAPI Gateway: Xác thực SHA-256 Bearer Token, chặn request quá 4 MiB, điều phối qua WorkGate trong RAM.
C Xử Lý Giọng Nói: PyAV đổi âm thanh sang mono 16 kHz; sherpa-onnx chạy Zipformer tiếng Việt trực tiếp trên CPU.
D Suy Luận Thị Giác: Ảnh JPEG và câu hỏi được gửi đến Gemini 3.8 Flash / Lite với store=false.
E Đọc Kết Quả: Phản hồi JSON có cấu trúc được phát qua TTS và âm báo, không xung đột với TalkBack.

Thành Phần	Công Nghệ Cốt Lõi	Thông Số Kỹ Thuật
Ứng dụng Mobile	React Native / Expo 57, TS	Module phím bấm vật lý native
Máy chủ Backend	FastAPI, PyAV, Uvicorn	Cổng điều phối WorkGate trong RAM
Chép lời STT	sherpa-onnx (Zipformer)	ONNX fp16 51MB, ~60-180ms
Trí tuệ nhân tạo	Gemini 3.8 Flash / Lite	JSON có cấu trúc, store=false
Kho Tri Thức	PostgreSQL + Redis	Khóa CAS & Lưu trạng thái phiên

3 TÍNH NĂNG ĐỘT PHÁ & KỸ THUẬT

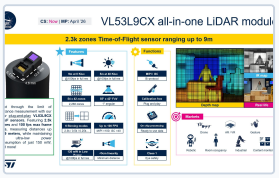
- TRỢ NĂNG **Điều Khiển Phím Âm Lượng Xúc Giác:** Nhấn ngắn *Tăng âm lượng* để mở nghe (phát âm báo); nhấn lần hai để chụp ảnh và gửi đi. Nhấn ngắn *Giảm âm lượng* để dừng đọc ngay lập tức hoặc hủy lượt. Giữ lâu phím vẫn chỉnh âm lượng Android bình thường.
- BẢO MẬT **Nhận Diện Giọng Nói Cục Bộ:** Tích hợp hynt/Zipformer-30M-RNNT-Streaming-6000h. Gói âm thanh được xử lý trong RAM tạm thời và xóa sạch sau khi nhận diện, không ghi vết lên đĩa cứng.
- AI AGENT **Hướng Dẫn Remote Có Xác Minh:** Bắt buộc xác thực mốc sờ nắn và tem model trước khi cho phép tiến hành thao tác tiếp theo, ngăn ngừa rủi ro AI suy đoán sai lệch trên thiết bị điện gia dụng.
- PHẦN CỨNG **Mở Rộng Cảm Biến ToF LiDAR:** Cảm biến Direct Time-of-Flight STMicroelectronics VL53L9CX ma trận 54×44 (2.376 vùng đo khoảng cách) hỗ trợ đo độ sâu vật cản chính xác.

4 CHẤT LƯỢNG KIỂM THỬ & HÌNH ẢNH THỰC TẾ

Quy Chuẩn Kiểm Thử: Đạt 322 bài kiểm thử tự động pytest Python (WebRTC, token, WorkGate) + 329 bài Jest mobile qua 17 bộ test suites đạt 100%.


Màn hình Trợ lý


Màn hình Cài đặt



ToF LiDAR VL53L9CX

An Toàn Kiến Trúc: Tuyệt đối không lưu API key trong APK; Token Bearer lưu an toàn trong SecureStore với mã băm SHA-256. Cổng WorkGate chống cạn kiệt tài nguyên máy chủ.